



INSTRUCTIVO DE USO

VaporRisk V1



Herramienta para la Estimación del Riesgo de Líquidos Químicos
Volátiles a partir de las Presiones de Vapor

Versión 1.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

Este instructivo describe el objetivo, la estructura y el paso a paso para el uso correcto del libro de cálculo “VaporRisk V1”, desarrollado por la SCHO para estimar el riesgo por inhalación de mezclas de líquidos químicos volátiles a partir de sus presiones de vapor y valores límite permisibles (TLV-TWA), priorizando automáticamente el componente de mayor aporte al riesgo y sugiriendo la banda de control más adecuada.

1. Objetivo de la herramienta

VaporRisk permite estimar, de forma rápida y estandarizada, el riesgo de exposición por inhalación asociado a compuestos puros y mezcla de líquidos volátiles (por ejemplo, solventes, tintas, adhesivos, combustibles o productos de limpieza), a partir de la composición porcentual reportada en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de cada producto.

La herramienta calcula, para cada sustancia de la mezcla, la presión de vapor ajustada según su fracción molar (Ley de Raoult) y la compara contra su valor límite permisible (TLV-TWA), obteniendo así una Razón de Riesgo de Vapor que permite:

- Identificar qué sustancia de la mezcla aporta el mayor riesgo por inhalación (Ratio de Riesgo %).
- Clasificar el riesgo global de la mezcla en una banda de exposición.
- Sugerir de forma automática el control de ingeniería recomendado para esa banda (ventilación general, extracción localizada o encerramiento).

2. Estructura del libro de cálculo

Hoja	Contenido	Uso
Tablero de Control	Hoja principal de trabajo: sección de LÍQUIDOS (columnas A-K) y columna de CONTROL PROPUESTO (V).	Es la única hoja donde el usuario digita datos y consulta resultados.

3. Guía paso a paso

Paso 1. Identificar los componentes volátiles de la mezcla

En la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto a evaluar, identifique cada sustancia química volátil y su porcentaje en peso. El Tablero de Control admite hasta 8 componentes por mezcla, en las filas 7 a 14 de la sección LÍQUIDOS.

Paso 2. Diligenciar los datos de entrada (columnas A-F)

Para cada sustancia, complete únicamente las celdas sombreadas de las columnas A a F:

Columna	Campo	Descripción / Fuente del dato
A	CAS	Número CAS de la sustancia (identificador único).
B	Sustancia	Nombre de la sustancia, tal como aparece en la FDS.



Columna	Campo	Descripción / Fuente del dato
C	% Peso (FDS)	Porcentaje en peso de la sustancia dentro de la mezcla, tomado de la sección de composición de la FDS.
D	TLV-TWA	Valor límite permisible ponderado en el tiempo. Se busca por nombre o CAS en la hoja "TLVs".
E	Peso Molecular	Peso molecular de la sustancia (g/mol). Disponible en la hoja "TLVs" o en la "Calculadora PV".
Columna	Campo	Descripción / Fuente del dato
F	Presión de Vapor (mmHg)	Presión de vapor de la sustancia pura. Si no está en la FDS, se calcula en la hoja "Calculadora PV" ingresando la temperatura de trabajo (por defecto 25 °C) y usando las constantes de Antoine precargadas.

Paso 3. Verificar los resultados calculados automáticamente (columnas G-K)

Estas columnas se calculan solas; no deben modificarse ni digitarse:

- Moles (G): moles relativos de la sustancia en la mezcla ($\% \text{Peso} \div \text{Peso Molecular}$).
- Fracción Molar (H): participación molar de la sustancia dentro del total de la mezcla.
- Presión de Vapor Ajustada (I): presión de vapor de la sustancia pura, ajustada por su fracción molar en la mezcla (Ley de Raoult).
- Razón de Riesgo de Vapor Ajustado (J): relación entre la concentración de vapor y el TLV-TWA de la sustancia. A mayor valor, mayor riesgo por inhalación.
- Ratio de Riesgo % (K): participación porcentual de cada sustancia dentro del riesgo total de la mezcla. Permite identificar de un vistazo el componente crítico a evaluar cuantitativamente / controlar.

Paso 4. Leer el control propuesto (columna V)

La columna "CONTROL PROPUESTO" (V) analiza automáticamente el valor de la Razón de Riesgo de cada sustancia y sugiere la banda de control de ingeniería correspondiente, sin necesidad de cálculos adicionales por parte del usuario:

Banda	Umbral (Razón de Riesgo)	Control sugerido
Banda 1	≤ 100	Dilución / Ventilación general (renovaciones de aire, ACH)
Banda 2	$> 100 \text{ y } \leq 10.000$	Extracción localizada (LEV)
Banda 3	> 10.000	Encerramiento / aislamiento del proceso

El control sugerido debe leerse fila por fila (una recomendación por sustancia); la sustancia con mayor Ratio de Riesgo % (columna K) es la que determina la prioridad de intervención de la mezcla en su conjunto.

4. Ejemplo aplicado

El archivo incluye, a modo de plantilla, una mezcla de referencia con 8 componentes. El resultado obtenido ilustra cómo la herramienta prioriza automáticamente el riesgo:

Sustancia	% Peso	TLV-TWA (ppm)	Ratio de Riesgo (%)	Control propuesto
Tolueno	20	50	0,23%	Banda 2: Extracción localizada
Xileno	20	100	0,03%	Banda 1: Dilución
Acetato de etilo	20	400	0,10%	Banda 1: Dilución
Sustancia	% Peso	TLV-TWA (ppm)	Ratio de Riesgo (%)	Control propuesto
Benceno	2	0,02	90,70%	Banda 3: Encerramiento
Cloruro de metileno	3	25	1,13%	Banda 2: Extracción localizada
Tetracloruro de carbono	11	2	7,64%	Banda 2: Extracción localizada
Tetracloroetileno	2	2	0,17%	Banda 2: Extracción localizada
Tetracloronaftaleno	2	2	~0,00%	Banda 1: Dilución

Aunque el benceno representa solo el 2% en peso de la mezcla, su bajo TLV-TWA (0,02 ppm) hace que concentre el 90,7% del riesgo total, y por eso la herramienta prioriza para él un control de Banda 3 (encerramiento del proceso). Este es precisamente el valor agregado de la herramienta: priorizar el riesgo real y no el simple porcentaje de composición.

5. Recomendaciones y alcance

- Utilice siempre datos de composición y TLV vigentes; verifique la fecha de la FDS y o del texto de TLVs.
- No modifique las fórmulas de las columnas G a K, ni de la columna V; edite únicamente las celdas de entrada (A-F).
- La herramienta admite hasta 8 sustancias volátiles por mezcla evaluada (filas 7 a 14).
- Los resultados de esta herramienta son una estimación de priorización de riesgo (screening); no sustituyen la medición ambiental cuando estos sean requeridos por la normatividad vigente.